1 Convergences en distribution

1.1 Convergences

Exercice 1. Considérons la suite de masses de probabilité sur les entiers $(\delta_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Montrer que cette suite converge vaguement vers la mesure nulle alors qu'elle ne converge pas faiblement.

Exercice 2. Si une suite de lois de probabilité sur $\mathbb{R}^k$ converge vaguement vers une mesure de probabilité, converge-t-elle aussi faiblement vers cette mesure de probabilité ?

Exercice 3. Pour établir la compacité uniforme de $(P_n)_n$, il suffit de montrer que pour tout $\epsilon > 0$, il existe un certain $n_0(\epsilon)$ et un compact $K \subseteq \mathbb{R}$ tels que

$$\forall n \geq n_(\epsilon), \qquad P_n(K) \geq 1 - \epsilon\,.$$

1.2 Portemanteau

Exercice 4. Montrer qu'une suite de mesures de probabilité définies par leurs fonctions quantiles $(F_n^{\leftarrow})_n$ converge faiblement vers une mesure de probabilité définie par la fonction quantile $F^{\leftarrow}$ si et seulement si $\lim_n F_n^{\leftarrow}(x) = F^{\leftarrow}(x)$ en tout point x de continuité de $F^{\leftarrow}$.

1.3 Théorèmes de continuité

Exercice 5. Verifier qu'une suite de variables aléatoires *non négatives* $(X_n)_n$ converge en loi vers la variable aléatoire *non négative* X si et seulement si la suite des transformées de Laplace converge ponctuellement vers la transformée de Laplace de la loi de X.

1.4 TCL

Exercice 6 (Mélanges Gamma-Poisson)**.** Soit $X \sim \Gamma(1, s)$. On définit $Y \sim \text{Poisson}(X)$, (c'est-à-dire que conditionnellement à $X = x$, $Y \sim \text{Poisson}(x)$).

1. Calculer Φ_Y.
2. Montrer que lorsque $s \to \infty$,
$$\frac{Y - E[Y]}{\sqrt{\text{var}(Y)}} \overset{\text{(loi)}}{\longrightarrow} Z,$$
où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Y a-t-il un lien avec le théorème central limite ?

Exercice 7. (Une remarque importante sur la convergence en loi.)

Soit, pour $n \geq 1$, X_n un variable aléatoire dont la fonction de répartition est définie par

$$F_n(x) = x - \frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi},\ 0 \leq x \leq 1.$$

1. Montrer que X_n converge en loi vers une variable X (dont on décrira la loi).

2. Vérifier que X_n et X sont des variables à densité. On note $f_n := F_n'$ la densité de X_n, f celle de X. A-t-on $f_n \underset{n\to\infty}{\to} f$ simplement ?

Exercice 8 (Mediane empirique échantillon exponentiel)**.**

Exercice 9 (Mediane empirique échantillon uniforme)**.**

Exercice 10 (Lois d'extremes : Gumbel)**.**

Exercice 11 (Lois d'extremes : Frechet)**.**

Exercice 12 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon exponentiel)**.**

Exercice 13 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon uniforme)**.**